

表 47 VA-ECMO 撤机流程 (1)

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                 |  |    |                                                                                       |              |                                                                                                                          |                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| 一、患者基础信息登记表                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                 |  |    |                                                                                       |              |                                                                                                                          |                                                       |  |
| 姓名                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 病案号                             |  | 日期 | 20__年__月__日                                                                           |              | DPC                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 |  |
| 年龄                                                                | ____ 岁                                                                                                                                                                                                                  |                                 |  | 体重 | ____ kg                                                                               | VA-ECMO 上机时间 | ____月____日 (已带机 ____ 天)                                                                                                  |                                                       |  |
| 原发病                                                               | <input type="checkbox"/> AMI <input type="checkbox"/> 暴发性心肌炎 <input type="checkbox"/> 心脏术后脱机困难 <input type="checkbox"/> ECPR <input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> 药物中毒 <input type="checkbox"/> 其他_____ |                                 |  |    |                                                                                       | 插管方式         | <input type="checkbox"/> 股-股 <input type="checkbox"/> 股-腋 <input type="checkbox"/> 中心插管 <input type="checkbox"/> 其他_____ |                                                       |  |
| 二、撤机前评估：准备条件 (VA-ECMO 撤机的核心逻辑：心脏已恢复足够的泵血能力，能在脱离 ECMO 支持下维持终末器官灌注) |                                                                                                                                                                                                                         |                                 |  |    |                                                                                       |              |                                                                                                                          |                                                       |  |
| 2.1 临床指标                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                 |  |    |                                                                                       |              |                                                                                                                          |                                                       |  |
| 评估项目                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 目标                              |  |    | 当前值                                                                                   |              |                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>                              |  |
| 原发病逆转                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 心功能已有明确恢复证据                     |  |    | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 部分 <input type="checkbox"/> 否     |              |                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>                              |  |
| 血管活性药                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 最低剂量或已停用                        |  |    | 去甲____ μg/kg/min 多巴酚丁胺____                                                            |              |                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>                              |  |
| 乳酸                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 正常或动态下降                         |  |    | _____ mmol/L                                                                          |              |                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>                              |  |
| 尿量                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ≥ 0.5 mL/kg/h                   |  |    | _____ mL/h                                                                            |              |                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>                              |  |
| MAP                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | ≥ 65 mmHg (低剂量/无血管活性药)          |  |    | _____ mmHg                                                                            |              |                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>                              |  |
| 脉压 (PP)                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | ≥ 10-15 mmHg                    |  |    | _____ mmHg                                                                            |              |                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>                              |  |
| ScvO <sub>2</sub> / SvO <sub>2</sub>                              |                                                                                                                                                                                                                         | ≥ 65%                           |  |    | _____ %                                                                               |              |                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>                              |  |
| 2.2 超声心动图指标 (床旁评估必备)                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                 |  |    |                                                                                       |              |                                                                                                                          |                                                       |  |
| 超声指标                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 撤机门槛                            |  |    | 当前值                                                                                   |              |                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>                              |  |
| LVEF (Simpson 法)                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 改善趋势>单次绝对值; 连续 24-48h↑趋势        |  |    | 需联合 VTI(>10 cm)、MAPSE(>10 mm)、主动脉瓣开放综合判断                                              |              |                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>                              |  |
| LVOT VTI                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | > 10 cm                         |  |    | _____ cm                                                                              |              |                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>                              |  |
| TDSa (组织多普勒侧壁收缩速度)                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ≥ 6 cm/s (Alfred Protocol·收缩储备) |  |    | _____ cm/s                                                                            |              |                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>                              |  |
| Δe' (侧壁, 流量递减前后变化)                                                |                                                                                                                                                                                                                         | > 3.25 (动态变化——ELSO 2026)        |  |    | _____                                                                                 |              |                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>                              |  |
| ΔS' (三尖瓣环收缩速度变化幅度)                                                |                                                                                                                                                                                                                         | > 9% (动态变化——ELSO 2026)          |  |    | _____ %                                                                               |              |                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>                              |  |
| 3D RVEF (如有 3D 探头)                                                |                                                                                                                                                                                                                         | > 25% (与撤机成功强相关)                |  |    | _____ %                                                                               |              |                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>                              |  |
| RV-PA 耦联 (TAPSE/RVSP 等)                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 无恶化 (比单参数更有预测力)                 |  |    | _____                                                                                 |              |                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>                              |  |
| 心室相互依赖                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 无新发/加重 (室间隔矛盾运动)                |  |    | <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有                                 |              |                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>                              |  |
| MAPSE                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | > 10 mm                         |  |    | _____ mm                                                                              |              |                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>                              |  |
| TAPSE (右心)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | > 12 mm                         |  |    | _____ mm                                                                              |              |                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>                              |  |
| LVDd (左室舒张末径)                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 稳定或较前缩小 (非进行性扩大)                |  |    | _____ mm                                                                              |              |                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>                              |  |
| 主动脉瓣开放                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 规律开放 (至少间歇)                     |  |    | <input type="checkbox"/> 规律 <input type="checkbox"/> 间歇 <input type="checkbox"/> 持续关闭 |              |                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>                              |  |
| 左室内自发显影/血栓                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 无                               |  |    | <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (先处理再撤)                         |              |                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>                              |  |
| 心包积液                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 无或少量 (无填塞)                      |  |    | <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 少量 <input type="checkbox"/> 中-大量  |              |                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>                              |  |

表 47 VA-ECMO 撤机流程 (2)

| 一、患者基础信息登记表                                    |                                                                                                                                                                                                                          |      |                          |         |                                                    |                                                                                                                           |                                                       |            |                           |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|---------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------------------|
| 姓名                                             |                                                                                                                                                                                                                          | 病案号  |                          | 日期      | 20__年__月__日                                        | DPC                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 |            |                           |
| 年龄                                             | ____ 岁                                                                                                                                                                                                                   | 体重   | ____ kg                  |         | VA-ECMO 上机时间                                       | ____ 月 ____ 日 (已带机 ____ 天)                                                                                                |                                                       |            |                           |
| 原发病                                            | <input type="checkbox"/> AMI <input type="checkbox"/> 暴发性心肌炎 <input type="checkbox"/> 心脏术后脱机困难 <input type="checkbox"/> ECPR <input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> 药物中毒 <input type="checkbox"/> 其他 _____ |      |                          |         | 插管方式                                               | <input type="checkbox"/> 股-股 <input type="checkbox"/> 股-腋 <input type="checkbox"/> 中心插管 <input type="checkbox"/> 其他 _____ |                                                       |            |                           |
| 三、撤机试验：三步渐进法                                   |                                                                                                                                                                                                                          |      |                          |         |                                                    |                                                                                                                           |                                                       |            |                           |
| 第一步：流量递减试验 (1-4 小时) (目的：逐步将循环支持从 ECMO 转移回心脏自身) |                                                                                                                                                                                                                          |      |                          |         |                                                    |                                                                                                                           |                                                       |            |                           |
| 操作                                             |                                                                                                                                                                                                                          |      |                          |         | 方法                                                 |                                                                                                                           |                                                       |            | <input type="checkbox"/>  |
| 流量递减                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |                          |         | 每次减 0.5 L/min, 间隔 ≥ 15-30 min                      |                                                                                                                           |                                                       |            |                           |
| 转速调整                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |                          |         | 调低转速直至目标流量, 保持 ≥ 1500 RPM (防血栓)                    |                                                                                                                           |                                                       |            |                           |
| 抗凝                                             |                                                                                                                                                                                                                          |      |                          |         | 低流量期间加强抗凝 (ACT 200-300 s), 防插管/环路血栓                |                                                                                                                           |                                                       |            |                           |
| 每步评估                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |                          |         | 血压、HR、乳酸、ScvO <sub>2</sub> 、超声 (主动脉瓣开放、LVEF、LV 尺寸) |                                                                                                                           |                                                       |            |                           |
| 步骤                                             | 流量 L/min                                                                                                                                                                                                                 | RPM  | MAP mmHg                 | PP mmHg | LVEF %                                             | LVOT VTI cm                                                                                                               | ScvO <sub>2</sub> %                                   | Lac mmol/L | 通过?                       |
| 基线                                             | ____                                                                                                                                                                                                                     | ____ | ____                     | ____    | ____                                               | ____                                                                                                                      | ____                                                  | ____       | —                         |
| -0.5                                           | ____                                                                                                                                                                                                                     | ____ | ____                     | ____    | —                                                  | —                                                                                                                         | ____                                                  | —          | <input type="checkbox"/>  |
| -1.0                                           | ____                                                                                                                                                                                                                     | ____ | ____                     | ____    | ____                                               | ____                                                                                                                      | ____                                                  | ____       | <input type="checkbox"/>  |
| -1.5                                           | ____                                                                                                                                                                                                                     | ____ | ____                     | ____    | —                                                  | —                                                                                                                         | ____                                                  | —          | <input type="checkbox"/>  |
| 最低                                             | ____                                                                                                                                                                                                                     | ____ | ____                     | ____    | ____                                               | ____                                                                                                                      | ____                                                  | ____       | <input type="checkbox"/>  |
| 中止标准 (任一):                                     |                                                                                                                                                                                                                          |      |                          |         |                                                    |                                                                                                                           |                                                       |            |                           |
| MAP 下降>10-15mmHg 或<60mmHg                      |                                                                                                                                                                                                                          |      | lac↑>0.5mmol/L 或>3mmol/L |         | ScvO <sub>2</sub> <60%                             |                                                                                                                           | 左室急剧扩张、主动脉瓣关闭                                         |            | 上调血管活性药 (去甲>0.2μg/kg/min) |
| 退回上一档流量, 继续支持 24-48h 后重评。                      |                                                                                                                                                                                                                          |      |                          |         |                                                    |                                                                                                                           |                                                       |            |                           |
| 第二步：微量流量阶段 (流量 1.0-1.5 L/min)                  |                                                                                                                                                                                                                          |      |                          |         |                                                    |                                                                                                                           |                                                       |            |                           |
| 条件                                             |                                                                                                                                                                                                                          |      |                          |         | 目标                                                 |                                                                                                                           |                                                       |            |                           |
| 流量维持 1.0-1.5 L/min, 观察 1-4 小时                  |                                                                                                                                                                                                                          |      |                          |         | 血流动力学稳定+超声达标                                       |                                                                                                                           |                                                       |            |                           |
| 此阶段即为传统撤机试验——可判断心脏是否具备独立维持循环的能力                |                                                                                                                                                                                                                          |      |                          |         |                                                    |                                                                                                                           |                                                       |            |                           |
| 此阶段抗凝目标: ACT 维持 200-300 s (低流量血栓风险更高)          |                                                                                                                                                                                                                          |      |                          |         |                                                    |                                                                                                                           |                                                       |            |                           |

依据: ELSO VA-ECMO 过渡指南(2021·ASAIO J)+Lorusso R et al. ASAIO J 2021+ELSO Specialist Training Manual(第 4 版)+泵控逆流试验(PCRTO)标准方案+ELSO 2026 超声 SOTA 综述 (Douflé et al. \*ASAIO J\* 2026;72:85-98)

表 47 VA-ECMO 撤机流程 (3)

| 一、患者基础信息登记表                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |          |          |              |                    |                                                                                                                           |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 姓名                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 病案号      |          | 日期           | 20__年__月__日        | DPC                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 |
| 年龄                                                                      | ____ 岁                                                                                                                                                                                                                   | 体重       | ____ kg  | VA-ECMO 上机时间 |                    | ____月____日 (已带机 ____ 天)                                                                                                   |                                                       |
| 原发病                                                                     | <input type="checkbox"/> AMI <input type="checkbox"/> 暴发性心肌炎 <input type="checkbox"/> 心脏术后脱机困难 <input type="checkbox"/> ECPR <input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> 药物中毒 <input type="checkbox"/> 其他 _____ |          |          | 插管方式         |                    | <input type="checkbox"/> 股-股 <input type="checkbox"/> 股-腋 <input type="checkbox"/> 中心插管 <input type="checkbox"/> 其他 _____ |                                                       |
| 三、撤机试验：三步渐进法                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |          |          |              |                    |                                                                                                                           |                                                       |
| 第三步：泵控逆流试验 PCRT0(是离心泵 VA-ECMO 的终极撤机测试：通过控制泵转速使管路血流逆转，模拟撤机状态，评估心脏独立泵血能力) |                                                                                                                                                                                                                          |          |          |              |                    |                                                                                                                           |                                                       |
| 3.1 PCRT0 操作步骤                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |          |          |              |                    |                                                                                                                           |                                                       |
| 步骤                                                                      | 操作内容                                                                                                                                                                                                                     |          |          |              |                    | 执行                                                                                                                        |                                                       |
| 1. 抗凝准备                                                                 | PCRT0 前给肝素负荷量，ACT 目标 200-300s                                                                                                                                                                                            |          |          |              |                    | ACT 当前 _____ s                                                                                                            |                                                       |
| 2. 降转速至逆流                                                               | 逐步降低 RPM，直至机器显示流量由正转负，目标逆流量-500 ~ -600 mL/min                                                                                                                                                                            |          |          |              |                    | 逆流 RPM _____，逆流量 _____ mL/min                                                                                             |                                                       |
| 3. 观察管路血液颜色                                                             | 逆流的血液应为鲜红色动脉血（左室→主动脉→插管逆行入管路）；SvO <sub>2</sub> 监测上升至 ~99%                                                                                                                                                                |          |          |              |                    | 颜色 _____ SvO <sub>2</sub> _____ %                                                                                         |                                                       |
| 4. 关闭气                                                                  | 关闭扫气/氧气（评估自身气体交换，同时防止逆流氧合干扰判断）                                                                                                                                                                                           |          |          |              |                    | 扫气已关 <input type="checkbox"/>                                                                                             |                                                       |
| 5. 血压支持                                                                 | 若 SBP 下降，可给小剂量血管活性药（维持 SBP>90mmHg）                                                                                                                                                                                       |          |          |              |                    | 去甲剂量 _____ μg/kg/min                                                                                                      |                                                       |
| 6. 维持时间                                                                 | 持续 1 小时，全程密切监测                                                                                                                                                                                                           |          |          |              |                    | 开始 ____:____ → 结束 ____:____                                                                                               |                                                       |
| 时刻                                                                      | HR bpm                                                                                                                                                                                                                   | SBP mmHg | MAP mmHg | CVP mmHg     | SpO <sub>2</sub> % | Lac mmol/L                                                                                                                |                                                       |
| 0 min                                                                   | _____                                                                                                                                                                                                                    | _____    | _____    | _____        | _____              | _____                                                                                                                     |                                                       |
| 15 min                                                                  | _____                                                                                                                                                                                                                    | _____    | _____    | _____        | _____              | _____                                                                                                                     |                                                       |
| 30 min                                                                  | _____                                                                                                                                                                                                                    | _____    | _____    | _____        | _____              | _____                                                                                                                     |                                                       |
| 45 min                                                                  | _____                                                                                                                                                                                                                    | _____    | _____    | _____        | _____              | _____                                                                                                                     |                                                       |
| 60 min                                                                  | _____                                                                                                                                                                                                                    | _____    | _____    | _____        | _____              | _____                                                                                                                     |                                                       |
| 3.3 PCRT0 通过标准                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |          |          |              |                    |                                                                                                                           |                                                       |
| 标准                                                                      | 目标                                                                                                                                                                                                                       |          |          |              |                    |                                                                                                                           | 是否达标                                                  |
| MAP                                                                     | ≥ 65 mmHg（低剂量/无血管活性药）                                                                                                                                                                                                    |          |          |              |                    |                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>                              |
| 乳酸                                                                      | 稳定或下降                                                                                                                                                                                                                    |          |          |              |                    |                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>                              |
| 脉压                                                                      | ≥ 10-15 mmHg                                                                                                                                                                                                             |          |          |              |                    |                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>                              |
| ScvO <sub>2</sub>                                                       | ≥ 65%                                                                                                                                                                                                                    |          |          |              |                    |                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>                              |
| 超声                                                                      | LVEF 改善趋势（单次>20-25% +连续 24-48h↑）；LVOT VTI≥10cm；TDSa≥6 cm/s；主动脉瓣规律开放；左室无明显扩张                                                                                                                                              |          |          |              |                    |                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>                              |
| 尿量                                                                      | 维持（≥ 0.5 mL/kg/h）                                                                                                                                                                                                        |          |          |              |                    |                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>                              |

本流程整合了 ELSO VA-ECMO 指南（2021）、PCRT0 标准方案与重症超声评估。对于非离心泵（如滚压泵）系统，步骤需做相应调整。

表 47 VA-ECMO 撤机流程 (4)

| 一、患者基础信息登记表                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                                   |                          |                                                                                                                         |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 姓名                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | 病案号 |         | 日期                                | 20__年__月__日              | DPC                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 |
| 年龄                                                                          | ____ 岁                                                                                                                                                                                                                 | 体重  | ____ kg | VA-ECMO 上机时间                      |                          | ____月____日 (已带机 ____ 天)                                                                                                 |                                                       |
| 原发病                                                                         | <input type="checkbox"/> AMI <input type="checkbox"/> 暴发性心肌炎 <input type="checkbox"/> 心脏术后脱机困难 <input type="checkbox"/> ECPR <input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> 药物中毒 <input type="checkbox"/> 其他____ |     |         | 插管方式                              |                          | <input type="checkbox"/> 股-股 <input type="checkbox"/> 股-腋 <input type="checkbox"/> 中心插管 <input type="checkbox"/> 其他____ |                                                       |
| 四、撤机决策                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                                   |                          |                                                                                                                         |                                                       |
| 情况                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |     |         | 决策                                |                          |                                                                                                                         |                                                       |
| PCRTO 通过, 所有指标达标                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |     |         | → 拔管撤机                            |                          |                                                                                                                         |                                                       |
| PCRTO 通过, 但有疑虑 (如边缘 LVEF)                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |     |         | → 维持低流量 1.0-1.5 L/min × 12-24h 再评 |                          |                                                                                                                         |                                                       |
| PCRTO 未通过                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |     |         | → 恢复原流量, 继续支持 48h 后重评             |                          |                                                                                                                         |                                                       |
| 多次撤机失败                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |     |         | → 评估长期 MCS 方案 (LVAD / 心脏移植)       |                          |                                                                                                                         |                                                       |
| 五、拔管操作                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                                   |                          |                                                                                                                         |                                                       |
| 5.1 拔管前准备                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                                   |                          |                                                                                                                         |                                                       |
| 操作                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                                   | <input type="checkbox"/> | 操作                                                                                                                      |                                                       |
| 拔管前停肝素≥1 小时, ACT 目标 150-180s (勿过低, 低流量+低抗凝组合下管路血栓风险极高; 拔管后立即恢复低流量运转或尽快拔除管路) |                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                                   | <input type="checkbox"/> | 关闭 ECMO 主机、气源                                                                                                           |                                                       |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                                   |                          | 备血制品 (红细胞 + 血浆各 2U)                                                                                                     |                                                       |
| ECMO 转速降至 1500 RPM, 钳闭动/静脉管路                                                |                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                                   | <input type="checkbox"/> | 外科缝合器械在位                                                                                                                |                                                       |
| 5.2 拔管方式选择                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                                   |                          |                                                                                                                         |                                                       |
| 插管方式                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |     |         | 拔管方式                              |                          | 要点                                                                                                                      |                                                       |
| 经皮穿刺 (股动脉/股静脉)                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |     |         | 直接拔管 + 手工压迫                       |                          | 压迫 20-30 min, 动脉侧需更长时间                                                                                                  |                                                       |
| 外科切开 (股动脉/腋动脉)                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |     |         | 需外科修复                             |                          | 动脉切开处需缝合修补, 静脉可结扎或缝合                                                                                                    |                                                       |
| 中心插管 (主动脉/右房)                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |     |         | 必须外科开胸取出                          |                          | 仅限手术室进行                                                                                                                 |                                                       |
| 5.3 拔管操作                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                                   |                          |                                                                                                                         |                                                       |
| 操作                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |     |         | 评估项                               |                          | 目标                                                                                                                      |                                                       |
| 洗手、消毒、铺巾                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |     |         | 穿刺点有无活动性出血/血肿                     |                          | 无                                                                                                                       |                                                       |
| 拆除固定缝线                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |     |         | 远端动脉搏动 (置管侧)                      |                          | 可及                                                                                                                      |                                                       |
| 先拔动脉插管: 持续压迫 20-30min (外科切开者直接缝合修补)                                         |                                                                                                                                                                                                                        |     |         | MAP                               |                          | ≥ 65 mmHg                                                                                                               |                                                       |
| 再拔静脉插管: 持续压迫 10-20 min                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |     |         | SpO <sub>2</sub>                  |                          | ≥ 95%                                                                                                                   |                                                       |
| 如有 DPC, 同时拔除、压迫                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                                   |                          |                                                                                                                         |                                                       |
| 检查远端动脉搏动 (足背/胫后)                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                                   |                          |                                                                                                                         |                                                       |
| 覆盖加压敷料                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                                   |                          |                                                                                                                         |                                                       |

表 47 VA-ECMO 撤机流程 (5)

| 一、患者基础信息登记表                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                            |                 |             |                                                                                                                          |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 姓名                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 病案号             |                                                            | 日期              | 20__年__月__日 | DPC                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 |
| 年龄                                                                     | ____ 岁                                                                                                                                                                                                                  | 体重              | ____ kg                                                    | VA-ECMO 上机时间    |             | ____月____日 (已带机 ____ 天)                                                                                                  |                                                       |
| 原发病                                                                    | <input type="checkbox"/> AMI <input type="checkbox"/> 暴发性心肌炎 <input type="checkbox"/> 心脏术后脱机困难 <input type="checkbox"/> ECPR <input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> 药物中毒 <input type="checkbox"/> 其他_____ |                 |                                                            | 插管方式            |             | <input type="checkbox"/> 股-股 <input type="checkbox"/> 股-腋 <input type="checkbox"/> 中心插管 <input type="checkbox"/> 其他_____ |                                                       |
| 六、拔管后监测与超声评估（核心逻辑：VA-ECMO 拔管后风险高于 VV。动脉大口径穿刺/切开+心功能可能反弹恶化。超声是安全网的最后一环） |                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                            |                 |             |                                                                                                                          |                                                       |
| 6.1 拔管后即刻评估（拔管操作完成后立即做）                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                            |                 |             |                                                                                                                          |                                                       |
| 评估项                                                                    | 工具                                                                                                                                                                                                                      |                 | 目标                                                         |                 |             | 结果                                                                                                                       |                                                       |
| 穿刺点出血/血肿                                                               | 视诊 + 触诊                                                                                                                                                                                                                 |                 | 无活动性出血、无明显血肿（动脉端尤其）                                        |                 |             | <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 渗血 <input type="checkbox"/> 血肿 <input type="checkbox"/> 扩大中         |                                                       |
| 远端动脉搏动（足背/胫后）                                                          | 触诊 + 手持多普勒                                                                                                                                                                                                              |                 | 可及、对称                                                      |                 |             | <input type="checkbox"/> 可及 <input type="checkbox"/> 弱 <input type="checkbox"/> 未及                                       |                                                       |
| 生命体征                                                                   | 监护仪                                                                                                                                                                                                                     |                 | MAP ≥ 65、HR 稳定、SpO <sub>2</sub> ≥ 95%                      |                 |             | MAP____ HR____ SpO <sub>2</sub> ____                                                                                     |                                                       |
| 血管活性药                                                                  | —                                                                                                                                                                                                                       |                 | 较拔管前无显著上调                                                  |                 |             | 去甲____ μg/kg/min                                                                                                         |                                                       |
| 6.2 拔管后结构化监测与超声计划                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                            |                 |             |                                                                                                                          |                                                       |
| 时间                                                                     | 临床监测                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                            | 超声评估            |             | 重点                                                                                                                       |                                                       |
| 前 2h, q30min                                                           | 生命体征+穿刺点+远端肢体颜色/皮温/脉搏                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                            | 如怀疑出血/血肿扩大→即时超声 |             | 动脉穿刺点——出血+动脉搏动                                                                                                           |                                                       |
| 2-6h, q1h                                                              | 同上+尿量+乳酸                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                            | —               |             | 心功能代偿/失代偿早期信号                                                                                                            |                                                       |
| 6-12h, q2h                                                             | 同上+凝血+血常规                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                            | 心脏超声（如临床状态波动）   |             | 迟发出血/Hb 变化                                                                                                               |                                                       |
| 12-24h, q4h                                                            | 同上                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                            | —               |             |                                                                                                                          |                                                       |
| 拔管后 24h（关键节点）                                                          | 血管超声+心脏超声                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                            | 见下方 6.3         |             | 必做——不能跳过                                                                                                                 |                                                       |
| 拔管后 48-72h                                                             | 临床评估                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                            | 心脏超声 + 必要时血管超声  |             | 见下方 6.4                                                                                                                  |                                                       |
| 6.3 拔管后 24h 超声评估（必做）                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                            |                 |             |                                                                                                                          |                                                       |
| 超声项目                                                                   | 探头/切面                                                                                                                                                                                                                   | 正常目标            | 异常 → 处理                                                    |                 |             | 结果                                                                                                                       |                                                       |
| 穿刺侧动脉（股动脉/腋动脉）                                                         | 线阵探头，B+彩色+脉冲多普勒                                                                                                                                                                                                         | 管腔通畅、血流充盈好、无内膜瓣 | 假性动脉瘤（搏动性囊腔+来回血流）→小者加压包扎,大者血管外科；动脉内膜瓣/夹层→血管外科；闭塞/血栓→血管外科介入 |                 |             | <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 假性动脉瘤 <input type="checkbox"/> 血栓 <input type="checkbox"/> 内膜瓣      |                                                       |
| 穿刺侧深静脉                                                                 | 线阵探头，B+多普勒                                                                                                                                                                                                              | 管腔通畅、可压闭        | DVT：不可压闭、无血流→评估抗凝启动时机                                      |                 |             | <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> DVT                                                                 |                                                       |
| 动静脉瘘                                                                   | 线阵探头，B+多普勒                                                                                                                                                                                                              | AV 之间无异常交通      | AVF：动静脉间高速湍流+静脉动脉化→小者观察，大者血管外科                             |                 |             | <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有                                                                    |                                                       |
| 远端动脉灌注                                                                 | 线阵探头，多普勒                                                                                                                                                                                                                | 清晰低阻频谱          | 无信号/单相低速→远端缺血→血管外科紧急评估                                     |                 |             | <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 弱 <input type="checkbox"/> 无                                        |                                                       |

依据：ELSO VA-ECMO 过渡指南(2021·ASAIO J)+Lorusso R et al. ASAIO J 2021+ELSO Specialist Training Manual(第 4 版)+泵控逆流试验(PCRTO)标准方案+ELSO

2026 超声 SOTA 综述（Douflé et al. \*ASAIO J\* 2026;72:85-98）

用途：VA-ECMO 患者撤机评估标准化流程——从"能否撤"到"怎么撤"到"撤完怎么办"      核心测试：PCRTO（泵控逆流试验）为撤机前终极评估手段

表 47 VA-ECMO 撤机流程 (6)

| 一、患者基础信息登记表          |                                                                                                                                                                                                                        |                        |         |              |                        |                                                                                                                         |                                                       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 姓名                   |                                                                                                                                                                                                                        | 病案号                    |         | 日期           | 20__年__月__日            | DPC                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 |
| 年龄                   | ____ 岁                                                                                                                                                                                                                 | 体重                     | ____ kg | VA-ECMO 上机时间 |                        | ____月____日 (已带机 ____ 天)                                                                                                 |                                                       |
| 原发病                  | <input type="checkbox"/> AMI <input type="checkbox"/> 暴发性心肌炎 <input type="checkbox"/> 心脏术后脱机困难 <input type="checkbox"/> ECPR <input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> 药物中毒 <input type="checkbox"/> 其他____ |                        |         | 插管方式         |                        | <input type="checkbox"/> 股-股 <input type="checkbox"/> 股-腋 <input type="checkbox"/> 中心插管 <input type="checkbox"/> 其他____ |                                                       |
| 6.3.1 拔管后 24h 心脏超声专项 |                                                                                                                                                                                                                        |                        |         |              |                        |                                                                                                                         |                                                       |
| 超声指标                 | 正常/目标                                                                                                                                                                                                                  | 预警                     |         |              |                        | 结果                                                                                                                      |                                                       |
| LVEF                 | 维持或优于撤机时                                                                                                                                                                                                               | 较撤机时下降 > 10% → 心功能反弹恶化 |         |              |                        | ____ % (撤机时____ %)                                                                                                      |                                                       |
| LVDd                 | 稳定或缩小                                                                                                                                                                                                                  | 较撤机时增大 → 左室淤血复发        |         |              |                        | ____ mm (撤机时____ mm)                                                                                                    |                                                       |
| LVOT VTI             | > 10 cm                                                                                                                                                                                                                | < 10 cm → 自身 CO 不足     |         |              |                        | ____ cm                                                                                                                 |                                                       |
| 主动脉瓣开放               | 规律开放                                                                                                                                                                                                                   | 间歇/关闭 (极少见拔管后)         |         |              |                        | <input type="checkbox"/> 规律 <input type="checkbox"/> 间歇                                                                 |                                                       |
| 二尖瓣反流                | 无或微量                                                                                                                                                                                                                   | 新发或加重 → 乳头肌缺血/左室扩大     |         |              |                        | <input type="checkbox"/> 无/微量 <input type="checkbox"/> 轻 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 重          |                                                       |
| 心包积液                 | 无或少量                                                                                                                                                                                                                   | 新发/增多 (迟发心包积液/心包切开综合征) |         |              |                        | <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有____ mm                                                            |                                                       |
| 右心功能 (TAPSE)         | > 17 mm                                                                                                                                                                                                                | < 12 mm → 右心衰          |         |              |                        | ____ mm                                                                                                                 |                                                       |
| 6.4 拔管后 48-72h 超声随访  |                                                                                                                                                                                                                        |                        |         |              |                        |                                                                                                                         |                                                       |
| 超声项目                 | 目的                                                                                                                                                                                                                     |                        |         |              |                        | 结果                                                                                                                      |                                                       |
| 心脏超声                 | 确认心功能维持稳定, 无迟发恶化。LVEF 趋势、LVDd、心包积液                                                                                                                                                                                     |                        |         |              |                        | LVEF____ % LVDd____ mm                                                                                                  |                                                       |
| 血管超声 (如 24h 异常)      | 追踪血栓/假性动脉瘤/AVF 变化                                                                                                                                                                                                      |                        |         |              |                        | <input type="checkbox"/> 稳定 <input type="checkbox"/> 好转 <input type="checkbox"/> 恶化                                     |                                                       |
| 肺部超声                 | 评估脱离 ECMO 后肺通气状态 (B 线/胸水—心衰体征)                                                                                                                                                                                         |                        |         |              |                        | <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> B 线增多 <input type="checkbox"/> 胸水                                  |                                                       |
| 6.5 拔管后体位限制          |                                                                                                                                                                                                                        |                        |         |              |                        |                                                                                                                         |                                                       |
| 股动脉拔管                | 股静脉拔管                                                                                                                                                                                                                  |                        |         |              |                        | 腋动脉拔管                                                                                                                   |                                                       |
| 平卧 6h, 穿刺侧下肢伸直       | 平卧 4-6h                                                                                                                                                                                                                |                        |         |              |                        | 上肢制动 4-6h                                                                                                               |                                                       |
| 6h 后可床头抬高 ≤30°       |                                                                                                                                                                                                                        |                        |         |              |                        |                                                                                                                         |                                                       |
| 24h 后下床活动            |                                                                                                                                                                                                                        |                        |         |              |                        |                                                                                                                         |                                                       |
| 八、常见问题与应对            |                                                                                                                                                                                                                        |                        |         |              |                        |                                                                                                                         |                                                       |
| 问题                   | 应对                                                                                                                                                                                                                     |                        |         | 问题           | 应对                     |                                                                                                                         |                                                       |
| 减流量即血压下降             | 回退流量; 评估前负荷/后负荷/心功能; 考虑延长支持时间                                                                                                                                                                                          |                        |         | 拔管后急性心衰复发    | 评估是否再次 VA-ECMO; 排除可逆因素 |                                                                                                                         |                                                       |
| 低流量期间管路血栓            | 保持 ACT200-300s; 流量勿低于 1.0L/min; 次递减时间不宜过短                                                                                                                                                                              |                        |         | 拔管后下肢缺血      | 评估有无血栓或内膜瓣 → 血管外科介入    |                                                                                                                         |                                                       |
| PCRTO 期间 MAP 骤降      | 补液+去甲; 如持续不改善 → 终止 PCRTO, 恢复 VA-ECMO 支持                                                                                                                                                                                |                        |         | 撤机失败 > 3 次   | MDT:是否过渡到长期 LVAD 或心脏移植 |                                                                                                                         |                                                       |
| 拔管后假性动脉瘤             | 超声确认; 小者加压包扎观察; 大者/持续 → 血管外科修复                                                                                                                                                                                         |                        |         |              |                        |                                                                                                                         |                                                       |